

# Stéphane KPOVIESSI

**Ingénieur Big Data & Intelligence Artificielle**

Île-de-France (Cergy) | Disponible en France et à l'international | +33 7 48 59 47 13
oastephanekpoviessi@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Seshat-AI | Portfolio

## Profil

Ingénieur Big Data & Data Science spécialisé en IA générative, systèmes multi-agents et industrialisation Data/IA. Expérience en environnement critique chez Allianz sur Python/PySpark et Azure Databricks, complétée par la conception de systèmes GenAI avancés intégrant RAG hybride, orchestration multi-agents, LLM multi-fournisseurs et automatisation de workflows métiers. Bonnes pratiques d'ingénierie logicielle appliquées en Python/Go, APIs, Docker et CI/CD.

## Expériences Professionnelles

**Ingénieur Data / Data Scientist** Nov. 2025 – Avr. 2026
*Allianz France — Direction P4D, Équipe Advanced Data & Climate* *Paris, France*

- Migration d'un datamart Assurance de SAS vers **Python/PySpark**, avec garantie de la parité fonctionnelle sur plus de 15 000 lignes de code.
- Implémentation d'une architecture **Médaillon** sur Azure Databricks intégrant plus de 150 règles de gestion métier pour fiabiliser l'alimentation de cas d'usage analytiques.
- Conception et automatisation d'un pipeline de **contrôle qualité des données** géospatiales pour renforcer la robustesse du reporting et des traitements aval.
- Développement d'un framework de **tests automatiques** SAS/Python pour sécuriser la non-régression, l'industrialisation et la mise en production.

**Data Analyst – Missions d'appui stratégique** 2023 – 2025
*LYNE ET FRERES SARL* (Missions récurrentes d'analyse Data) *Ikpinlè, Bénin / À distance*

- Analyse de données commerciales, opérationnelles et de marché avec **Python/Pandas** pour soutenir les décisions de diversification et le suivi des indicateurs clés de performance.
- Conception de rapports et tableaux de bord interactifs avec **Streamlit** et interfaces web HTML/CSS/JavaScript pour restituer les analyses au personnel de l'entreprise.
- Suivi analytique des activités agricoles, notamment les plantations de palmier et les étapes de transformation, afin d'identifier des pistes d'amélioration opérationnelle.
- Mise à disposition et accompagnement à l'usage responsable d'outils IA internes basés sur **OpenWebUI** et modèles open source pour appuyer les usages métiers.

**Ingénieur Machine Learning** Mai 2024 – Août 2024
*Groupe Sylvagreg* (Stage) *Lille, France*

- Recherche et développement d'une solution de reconstruction 3D à partir d'images 2D, combinant Computer Vision, photogrammétrie et modèles génératifs sous PyTorch.
- Automatisation des pipelines de prétraitement, d'augmentation de données et de génération pour fiabiliser les traitements d'inférence.
- Déploiement cloud sur **AWS** avec conteneurisation **Docker** et interface de visualisation pour les utilisateurs métiers.

## Projets Sélectionnés

**Seshat & Seshat-AI** | *Go, TypeScript, Electron, PostgreSQL, RAG, MCP, Agents IA* GitHub

- Conception et développement de bout en bout d'une plateforme d'agents IA multi-dépôts : moteur Go, backend local embarqué, backend cloud multi-tenant, application desktop Electron/React et console d'administration.
- Conception d'un moteur **RAG hybride** (chunking, embeddings multi-fournisseurs, recherche vectorielle) et d'un orchestrateur **multi-agents** exécutant des outils externes via le protocole **MCP**.
- Architecture d'une couche d'abstraction multi-fournisseurs LLM (OpenAI, Mistral, Gemini, Ollama) avec héritage automatique des capacités entre services (texte, embeddings, image, audio).
- Développement d'une application desktop sécurisée : identifiants chiffrés via le trousseau système (DPAPI/Keychain/libsecret), authentification et gestion de sessions.
- Conception d'une architecture cloud multi-tenant orientée entreprise (permissions, audit, supervision human-in-the-loop, tâches planifiées) avec automatisations métier réelles : synchronisation Gmail/WhatsApp, prospection commerciale.

**Tech Watch Agent** | *Python, FastAPI, LangGraph, PostgreSQL, pgvector, React, Docker* GitHub

- Développement d'une plateforme de **veille technologique multi-agents** automatisant la planification, la collecte multi-source et la synthèse de rapports ciblés.
- Backend FastAPI avec orchestration LangGraph et mémoire sémantique PostgreSQL/**pgvector**, industrialisé en stack Docker avec frontend React.

**BI Retail Solution** | *Python, PySpark, Airflow, PostgreSQL, Power BI, Docker* GitHub

- Mise en place d'une chaîne Data pour l'exploitation de données de ventes et de supply chain : génération et ingestion des données, transformations **PySpark** et chargement dans un **Data Warehouse PostgreSQL**.
- Orchestration des traitements avec **Apache Airflow** et déploiement de l'environnement PostgreSQL/Airflow avec **Docker Compose**.
- Conception de tableaux de bord **Power BI** pour l'analyse des ventes, des clients et de la performance logistique : revenus, stocks, coûts d'expédition, profits et performance par produit, pays et magasin.

**Solar Irradiance Forecasting** | *Python, Pandas, Scikit-learn, FastAPI, REST* GitHub

- Conception d'un pipeline de prévision de l'irradiance solaire à 24h : ingestion de données météorologiques via l'API Open-Meteo, validation de la qualité des données et feature engineering temporel.
- Entraînement et évaluation d'un modèle **Random Forest** ($R^2$ = 0,85), avec tests unitaires et exposition des prédictions via une **API REST FastAPI**.

## Compétences

**Programmation** : Python, SQL, Go, R, Bash, C
**Automation & IA** : LLM, RAG, NLP, chatbots, systèmes multi-agents, LangGraph, LangChain, automatisation de workflows, human-in-the-loop
**Data Engineering & Analytics** : PySpark, Delta Lake, ETL/ELT, dbt, Apache Airflow, Azure Databricks, architecture Médaillon, Data Quality, Power BI
**Machine Learning & Deep Learning** : Pandas, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Keras, CNN, Vision Transformers, forecasting, évaluation de modèles
**Backend & APIs** : FastAPI, REST APIs, SSE, PostgreSQL, pgvector, intégration d'outils externes
**Outils & Cloud** : Git, Docker, CI/CD, monitoring, Azure (ADLS, ADF, Databricks), AWS (EC2, S3), Streamlit, React

## Formation

**JUNIA ISEN** Lille, France
*Diplôme d'Ingénieur — Big Data & Data Science* *Diplômé en 2026*

**JUNIA ISEN** Rabat, Maroc
*Licence — Électronique et Systèmes Numériques* *2023*

**Cycle préparatoire Marie Stella** Cotonou, Bénin
*Classe préparatoire MPSI — Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur* *2022*

## Langues

**Français** : Langue maternelle
**Anglais** : Niveau professionnel (B2 - Certifié Linguaskill Business English)
**Yoruba, Fon, Goun** : Langues maternelles (Bilingue)

## Engagements & Associations

**Vice-Président** Sep. 2024 – Août 2025
*Commission Réseau JUNIA ALUMNI* *Lille, France*

- Coordination de la commission, animation du réseau d'alumni et contribution à l'organisation d'afterworks et d'événements de networking.
- Représentation de l'association auprès des étudiants et coordination avec le Bureau des Étudiants (BDE) pour fluidifier les actions communes.

**Responsable Communication** Sep. 2023 – Août 2024
*Commission Réseau JUNIA ALUMNI* *Lille, France*

- Pilotage de la communication de l'association : préparation des annonces, valorisation des événements et diffusion des informations auprès de la communauté.
- Création de supports de communication et animation de la visibilité des initiatives pour renforcer l'engagement du réseau alumni.